

Situation 2 : Installation d'un centre d'administration des serveurs windows (WAC - Windows Admin Center)

 Fiche rédigée par : GADONNAUD Ewen

 Formation : BTS SIO 2ème année - Option SISR

 Établissement : Lycée Paul-Louis Courier, Tours

 Date : Septembre 2026



Partie 1 - Installation du serveur Windows 2025 avec bureau pour WAC

1. Création d'une VM Windows server 2025 avec bureau

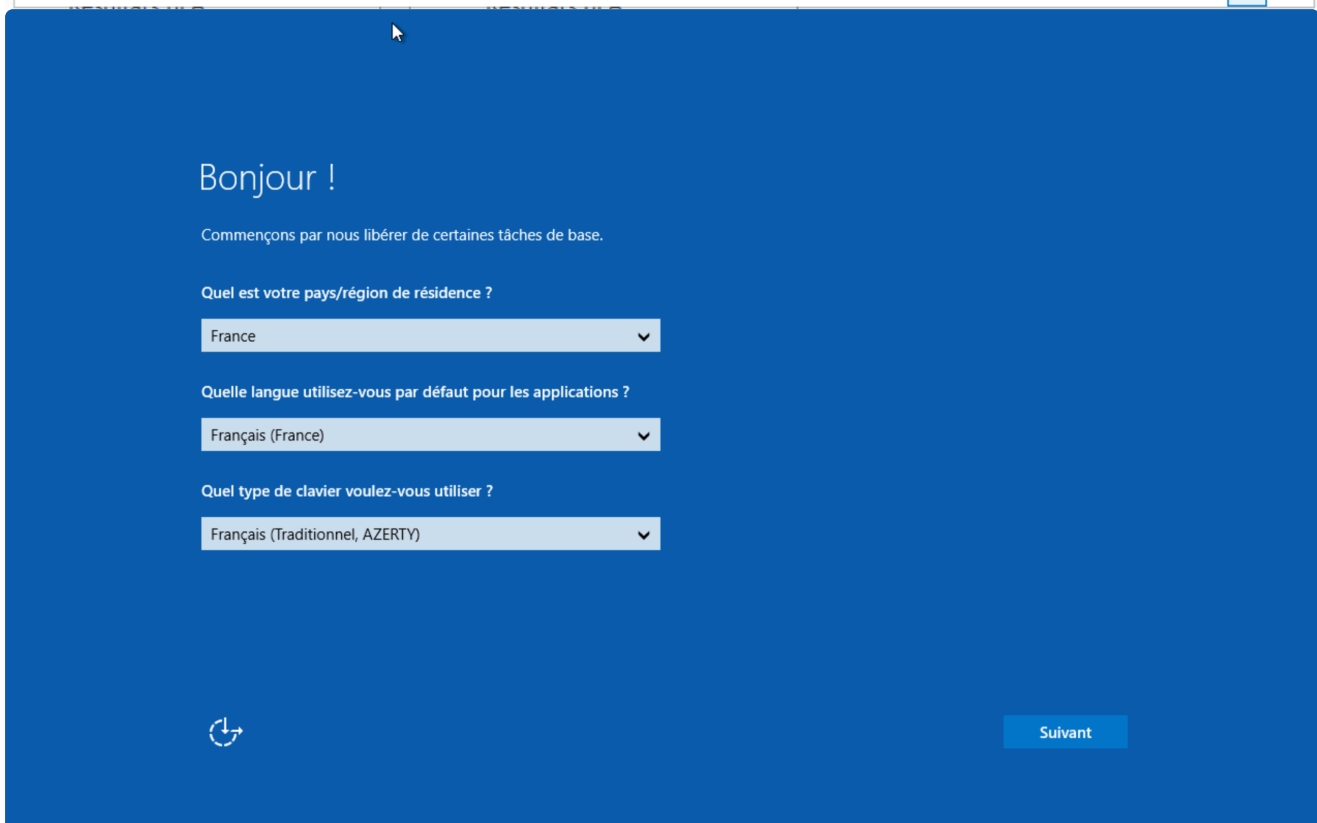
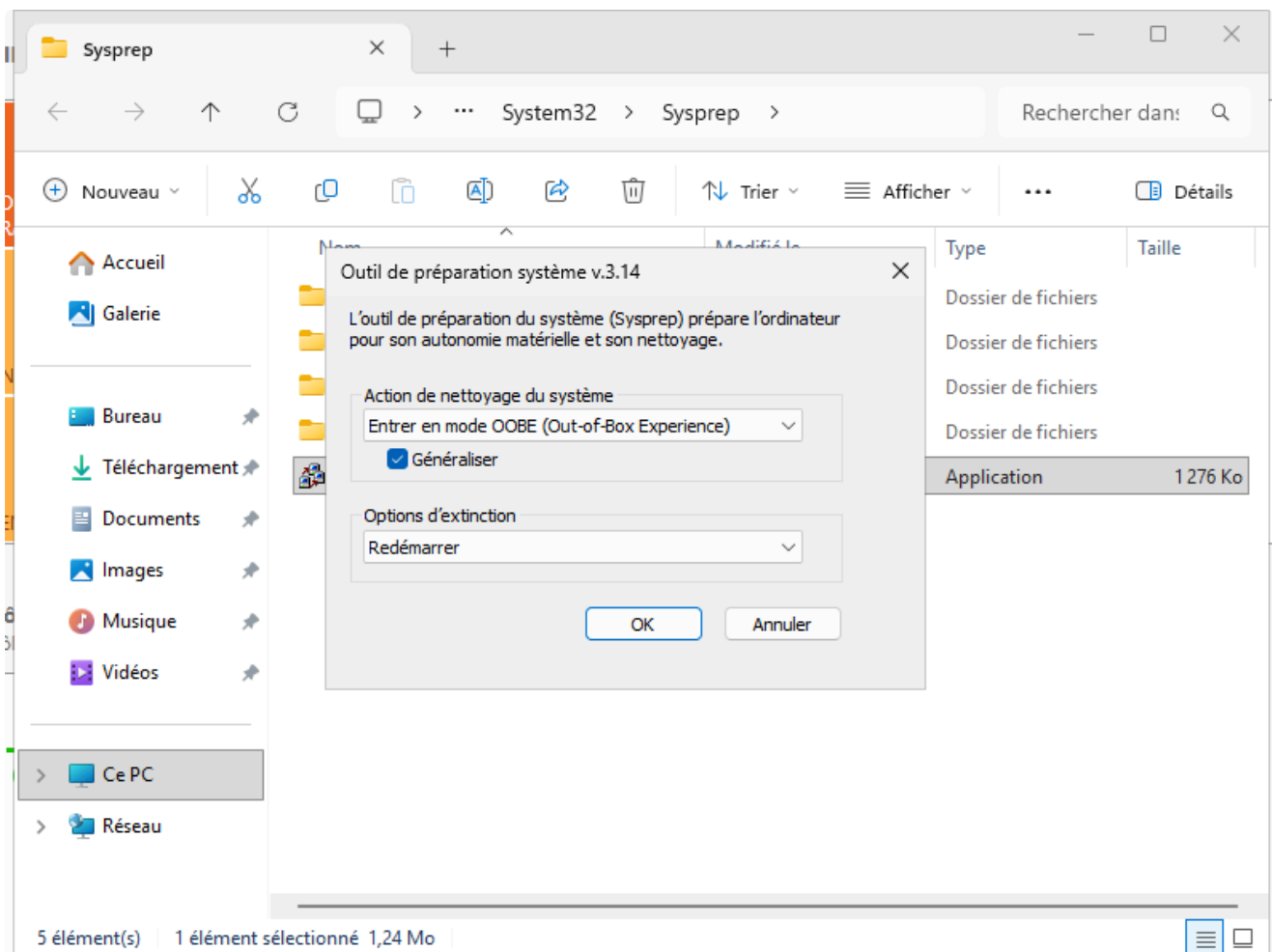
Afin de créer la VM Windows Server 2025, nous utiliserons la template prévue à cet effet présent sur Proxmox (Pve1TemplateWindowsServeur2025) en adaptant les informations suivantes comme ceci :

- ID : 20701 (2=SIO2 / 07=étudiant07 / 01 = VM1)
- Nom de la VM : BLOC2-AdminSys-WAC0
- IP : 192.168.3.5/25
- Passerelle 192.168.3.126

2. Réaliser un "sysprep" de votre serveur pour réinitialiser les SID

Afin d'utiliser sysprep, nous faisons la combinaison Win+R et entrons "sysprep" pour se rendre dans le répertoire contenant ce dernier. Nous choisissons les options suivantes :

- Mode OOBE : Nettoyage du système, remise en état d'usine "propre"
- Généraliser : C'est cette option qui va venir réaffecter les SID proprement et aléatoirement
- Redémarrer : Redémarrage du système après le sysprep



3. Modifier et vérifier la configuration IP de votre VM

Configuration IP appliquée à la VM (agence de Hongkong, étudiant 1), vérifiée avec la commande `ipconfig` :

Paramètre	Valeur
Adresse IPv4	192.168.3.5
Masque de sous-réseau	255.255.255.128 (/25)
Passerelle par défaut	192.168.3.126

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::654b:cda2:3779:41f2%4
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.3.5
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.128
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.3.126

C:\Users\Administrateur>
```

4. Réaliser les modifications de base du système

4.1. Mettre à jour le système

Les mises à jour sont lancées depuis **Windows Update**. La capture montre les mises à jour en cours de téléchargement (Microsoft Defender Antivirus, correctif de sécurité .NET Framework, correctif de sécurité cumulatif 2026-09, outil de suppression de logiciels malveillants).

Windows Update



Mises à jour disponibles

Dernière vérification : aujourd'hui, 14:36

Tout télécharger et installer

Mise à jour de la sélection disjointe pour Microsoft Defender Antivirus – 2267602 Ko (version 1.459.235.0) – Canal actuel (large)	Téléchargement - 32%
2026-09 .NET Framework Correctif de sécurité (KB5126052)	Téléchargement - 1%
2026-09 Correctif de sécurité (KB5122871) (26100.33438)	Téléchargement - 0%
Outil de suppression de logiciels malveillants Windows x64 - v5.145 (KB890830)	Téléchargement - 76%
Mise à jour pour Windows Security platform - KB5007651 (version 10.0.29628.1000)	Terminé

4.2. Modifier le nom du serveur

Le serveur est renommé **SERVEURWAC0** (nom visible ensuite dans WAC, voir [6. Ajouter les serveurs Windows dans WAC](#)).

4.3. Modifier le nom de l'utilisateur « Administrateur » local par « ADM-SRV-WAC » et définir un mot de passe conforme ANSSI

Le compte local est renommé en **ADM-SRV-WAC0** avec `Rename-LocalUser`, puis son mot de passe est défini avec `Set-LocalUser`.

```
Rename-LocalUser -Name "<ancien nom>" -NewName "ADM-SRV-WAC0"  
Set-LocalUser -Name "ADM-SRV-WAC0" -Password (ConvertTo-SecureString "<mot  
de passe>" -AsPlainText -Force)
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Rename-LocalUser -Name "ADM-SRV-WAV0" -NewName "ADM-SRV-WAC0"  
PS C:\WINDOWS\system32> Set-LocalUser -Name "ADM-SRV-WAC0" -Password (ConvertTo-SecureString  
xt -Force)  
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Référentiel utilisé : guide ANSSI *Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe* (ANSSI-PG-078, version 2.0 du 08/10/2021). Points retenus :

- La longueur prime sur la complexité. Longueurs minimales indicatives (jeu de 90 caractères) : 9 à 11 caractères pour une sensibilité faible à moyenne (≈ 65 bits), 12 à 14 pour moyen à fort (≈ 85 bits), **au moins 15 pour fort à très fort (≥ 100 bits)**, avec authentification multifacteur recommandée dans ce dernier cas (R21).
- Pas de longueur maximale imposée, afin de permettre les phrases de passe (R22).
- Pour un compte à privilèges, un délai d'expiration de 1 à 3 ans est recommandé (R25).
- Les mots de passe par défaut doivent être modifiés (R38).

4.4. Modifier le serveur de temps et forcer une première synchronisation

Les sources de temps sont les mêmes que celles des autres serveurs Windows :

0.fr.pool.ntp.org et 1.fr.pool.ntp.org .

```
w32tm /config /manualpeerlist:"0.fr.pool.ntp.org,0x8
1.fr.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
w32tm /query /peers
```

- /manualpeerlist : liste des serveurs NTP. Le flag 0x8 force l'envoi de requêtes en mode client.
- /syncfromflags:manual : le serveur se synchronise sur la liste manuelle et non sur la hiérarchie de domaine.
- /update : applique immédiatement la configuration.
- w32tm /query /peers : la sortie confirme **2 homologues actifs**, en mode 3 (Client), de couche 2 (synchronisés par NTP).

```
PS C:\WINDOWS\system32> w32tm /config /manualpeerlist:"0.fr.pool.ntp.org,0x8 1.fr.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:manua
l /reliable:yes /update
La commande s'est terminée correctement.
PS C:\WINDOWS\system32> w32tm /query /peers
Nb d'homologues : 2

Homologue : 0.fr.pool.ntp.org,0x8
État : Actif
Temps restant : 457.6966422s
Mode : 3 (Client)
Couche : 2 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
HomologueIntervalle d'interrogation : 17 (Hors de la plage valide)
HôteIntervalle d'interrogation : 9 (512s)

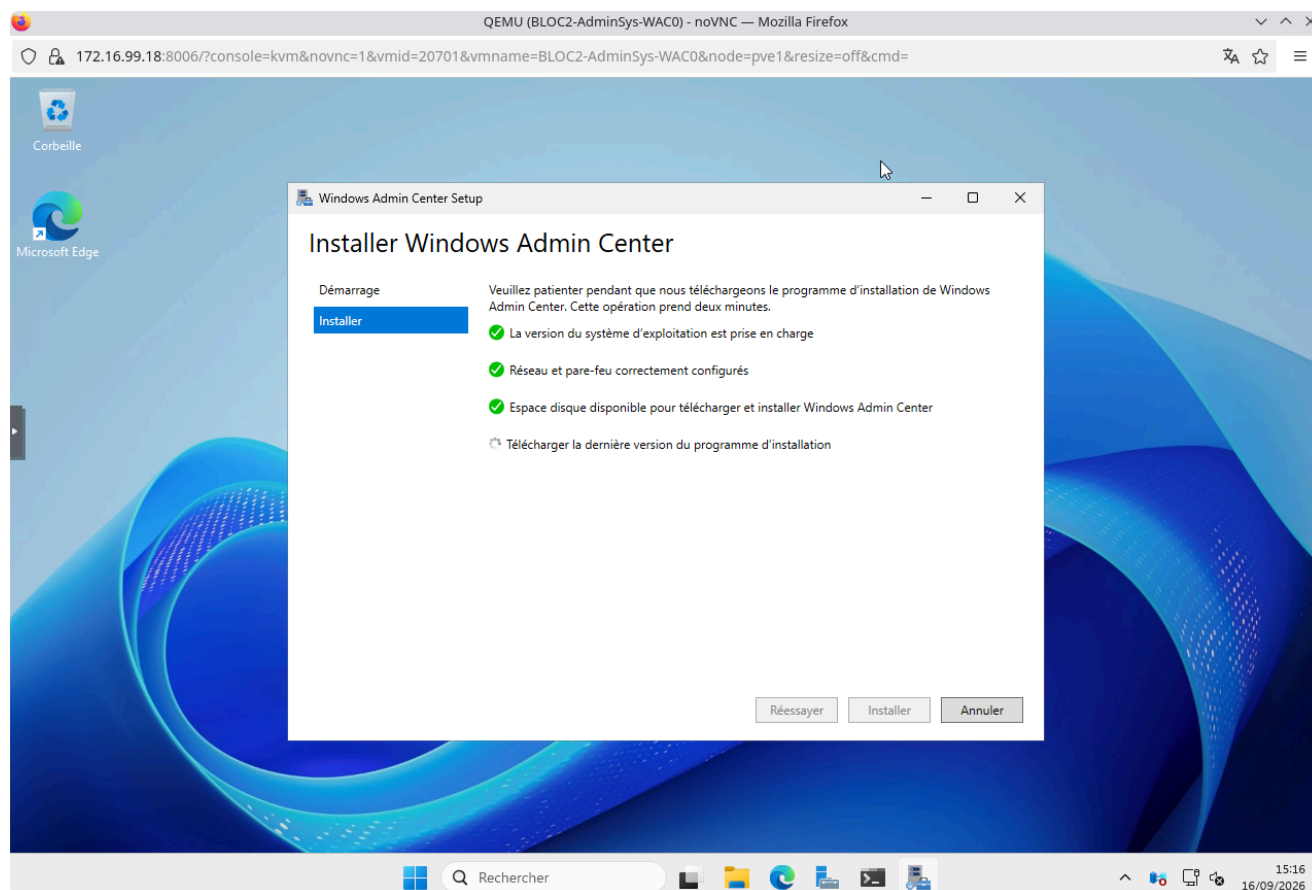
Homologue : 1.fr.pool.ntp.org,0x8
État : Actif
Temps restant : 457.7306516s
Mode : 3 (Client)
Couche : 2 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)
HomologueIntervalle d'interrogation : 17 (Hors de la plage valide)
HôteIntervalle d'interrogation : 9 (512s)
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Partie 2 - Installation de Windows Admin Center (WAC)

5. Suivre la procédure - Fiche de procédure 2 : WAC - Windows Admin Center

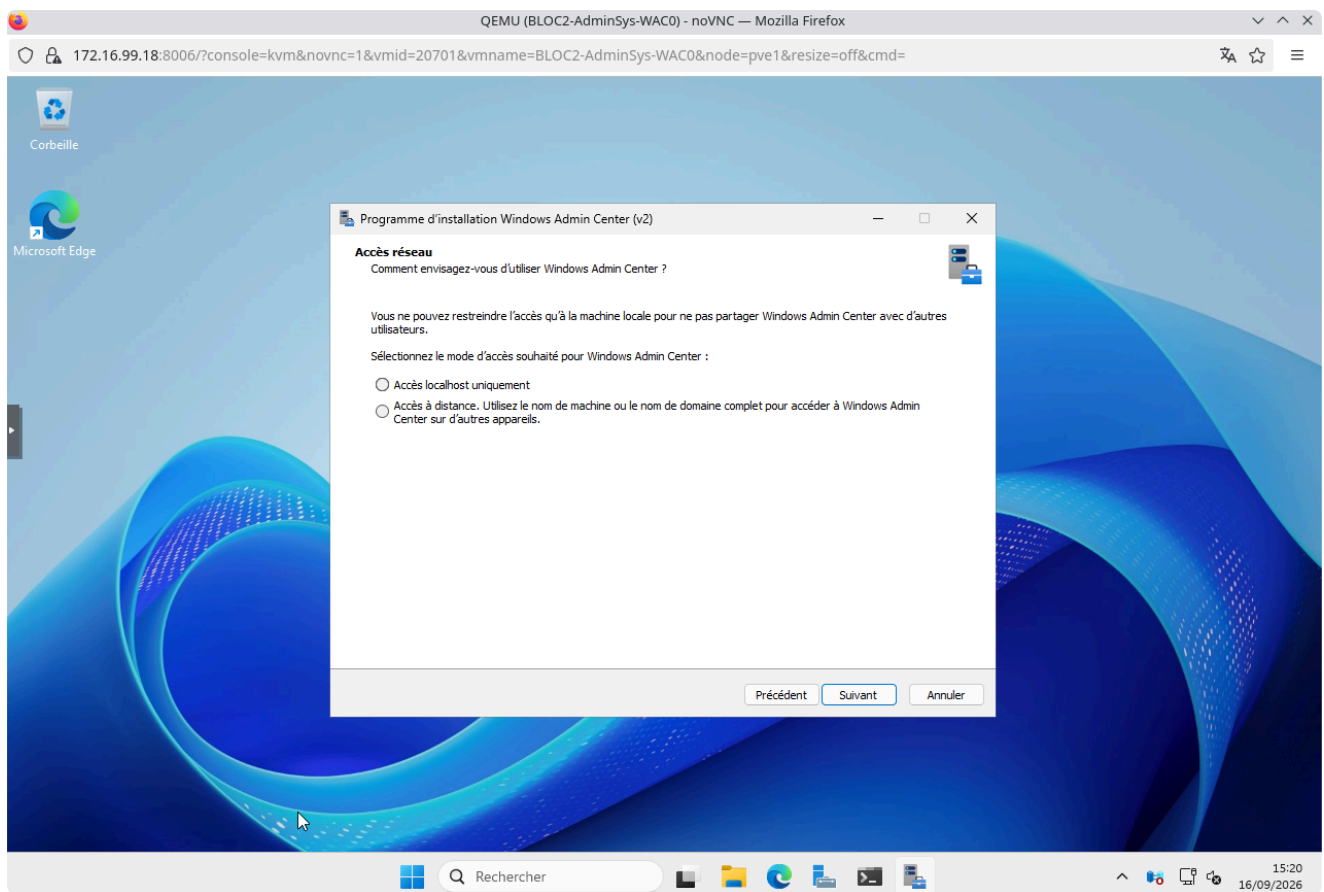
5.1. Lancement de l'installateur

Le programme d'installation vérifie la version de l'OS, le réseau et le pare-feu, l'espace disque, puis télécharge la dernière version de WAC.



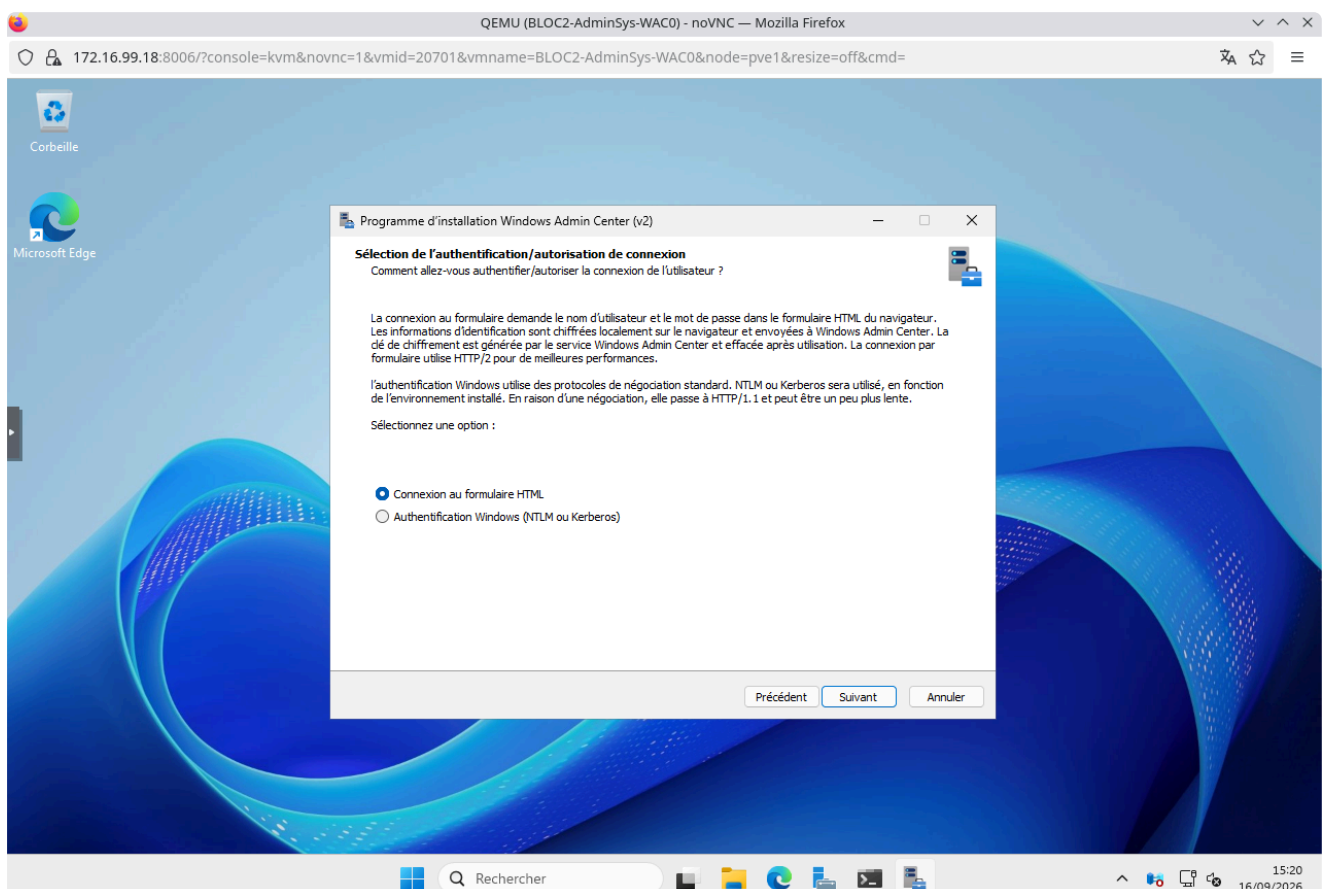
5.2. Accès réseau

Deux modes possibles : **localhost uniquement**, ou **accès à distance** via le nom de machine ou le nom de domaine complet. L'accès à distance est nécessaire ici : WAC est ensuite atteint depuis un autre poste (voir 5.11).



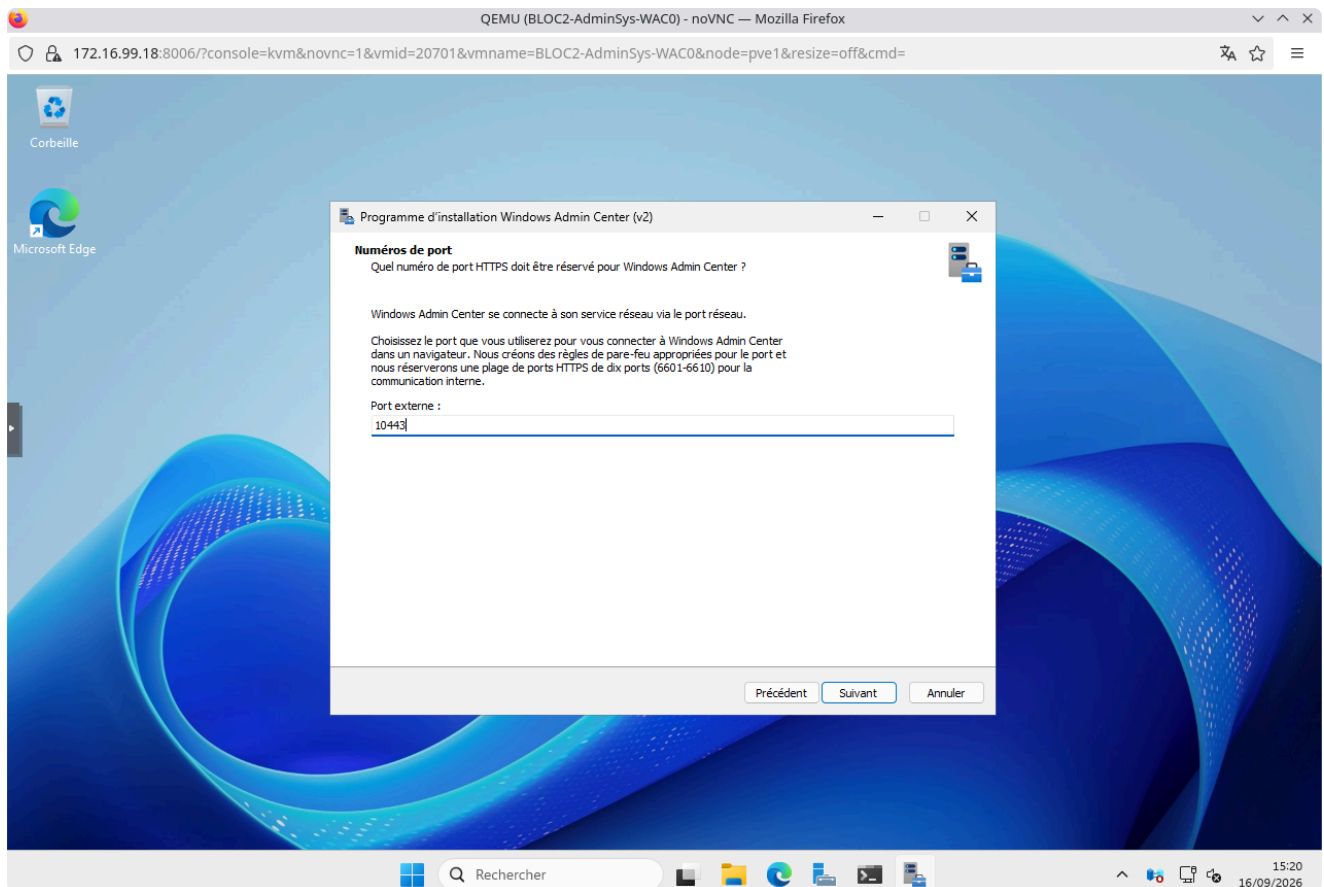
5.3. Authentification et autorisation de connexion

Option retenue : **connexion au formulaire HTML** (identifiants saisis dans le navigateur).
L'autre option, l'authentification Windows (NTLM ou Kerberos), n'a pas été retenue.



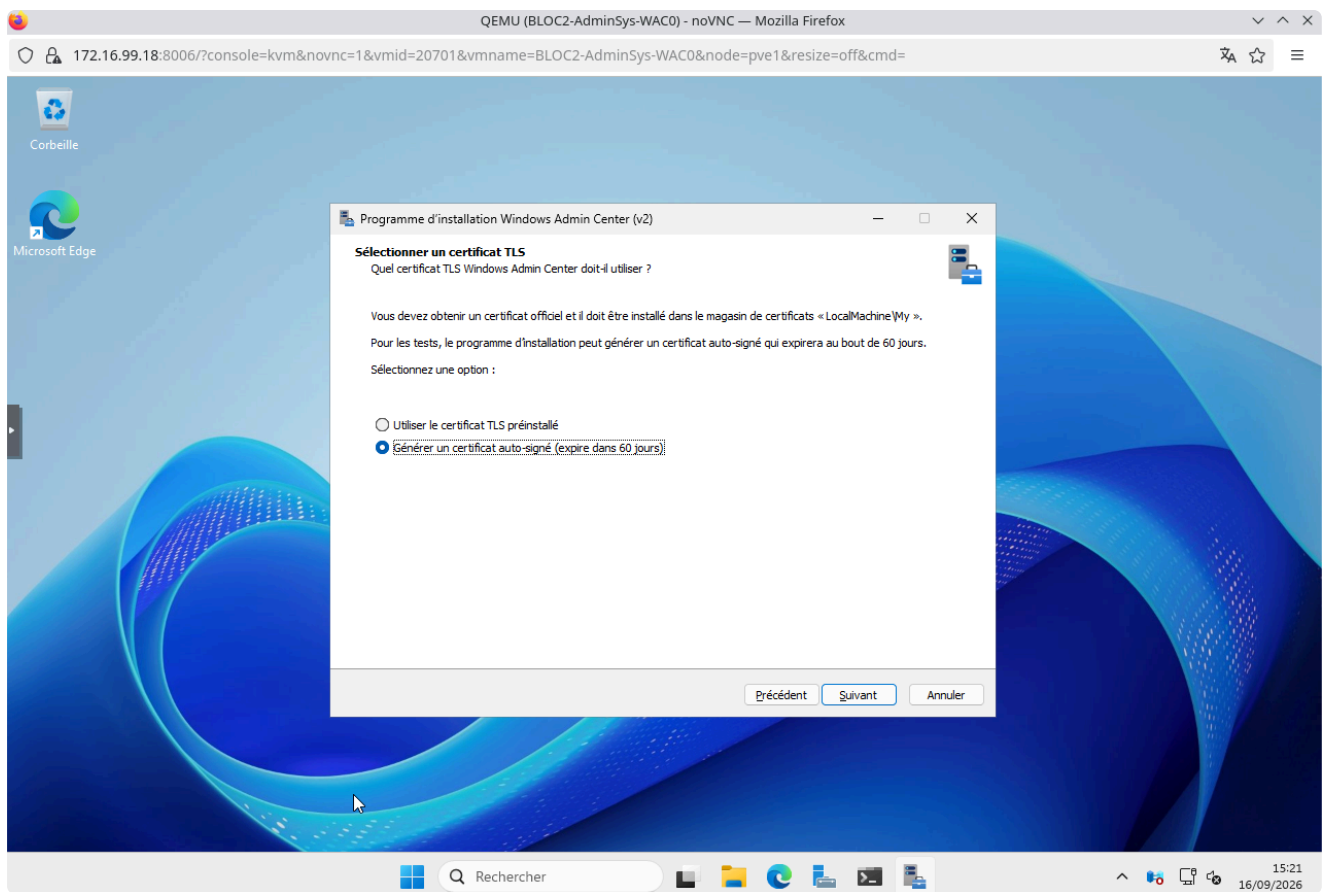
5.4. Numéro de port

Port HTTPS externe : **10443**. L'installateur crée les règles de pare-feu correspondantes et réserve la plage 6601-6610 pour la communication interne.



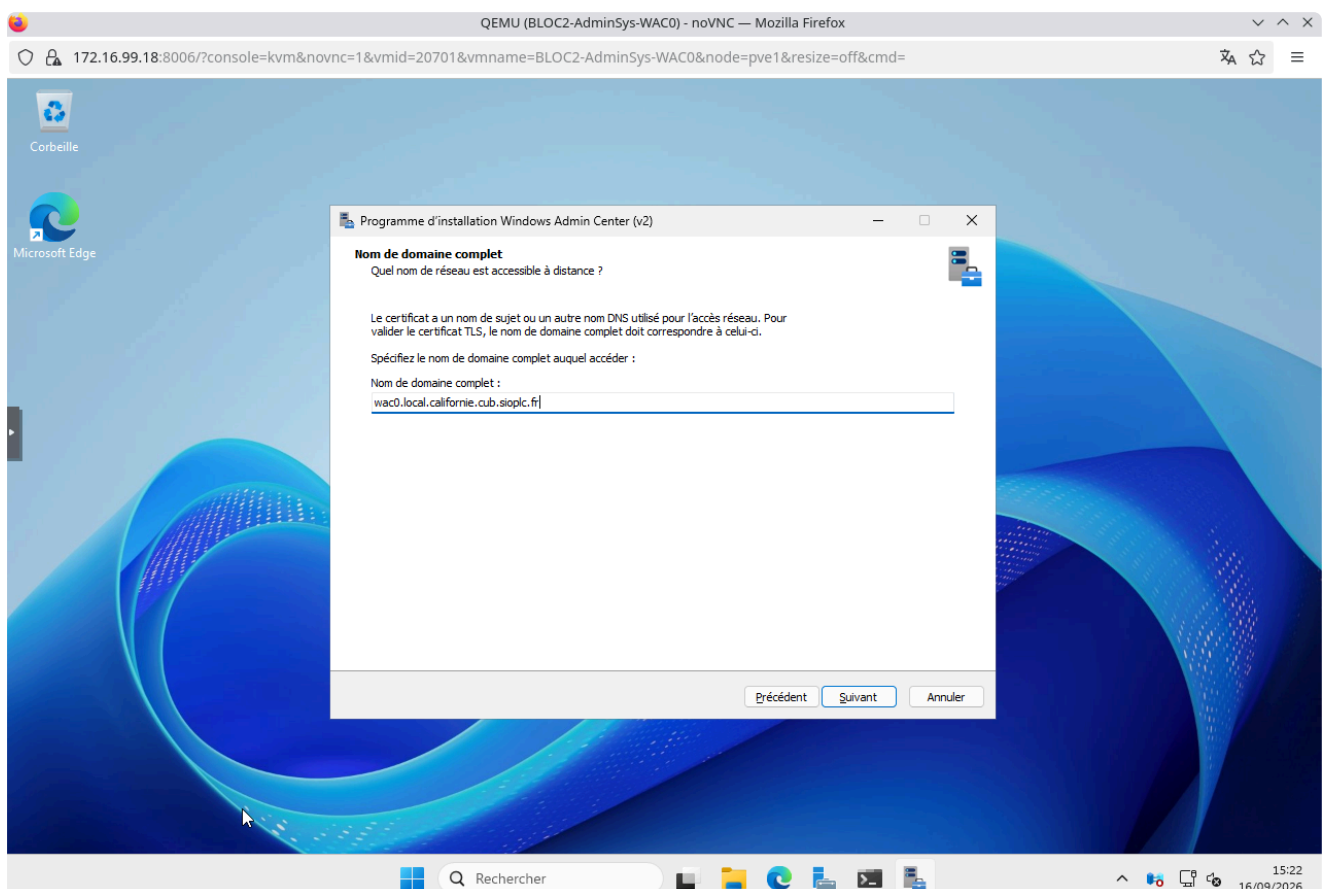
5.5. Certificat TLS

Option retenue : **certificat auto-signé**, expirant au bout de 60 jours. L'installateur précise qu'il est prévu pour les tests, un certificat officiel étant attendu en production.



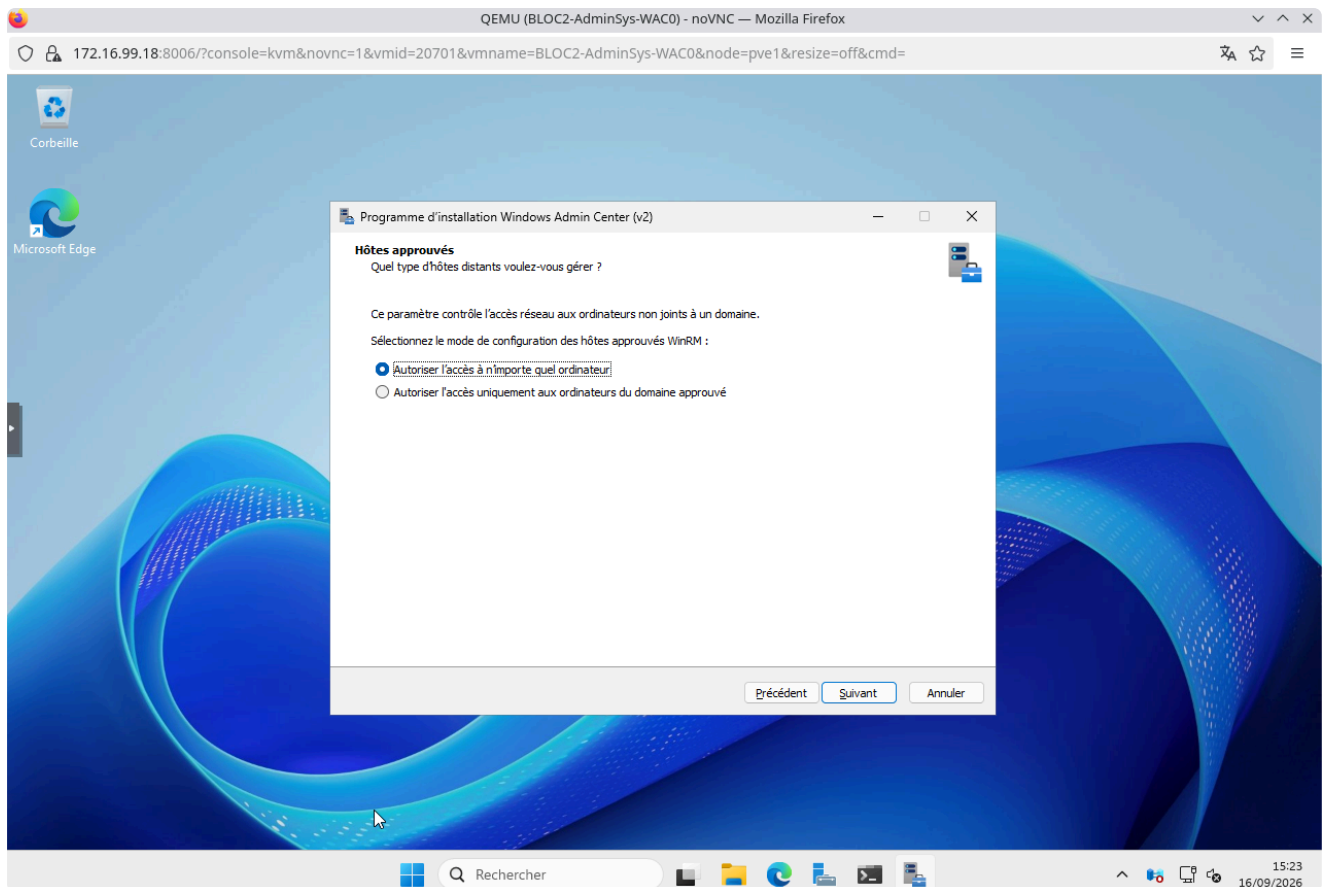
5.6. Nom de domaine complet

FQDN saisi : `wac0.local.californie.cub.sio plc.fr` . Il doit correspondre au nom du sujet du certificat TLS.



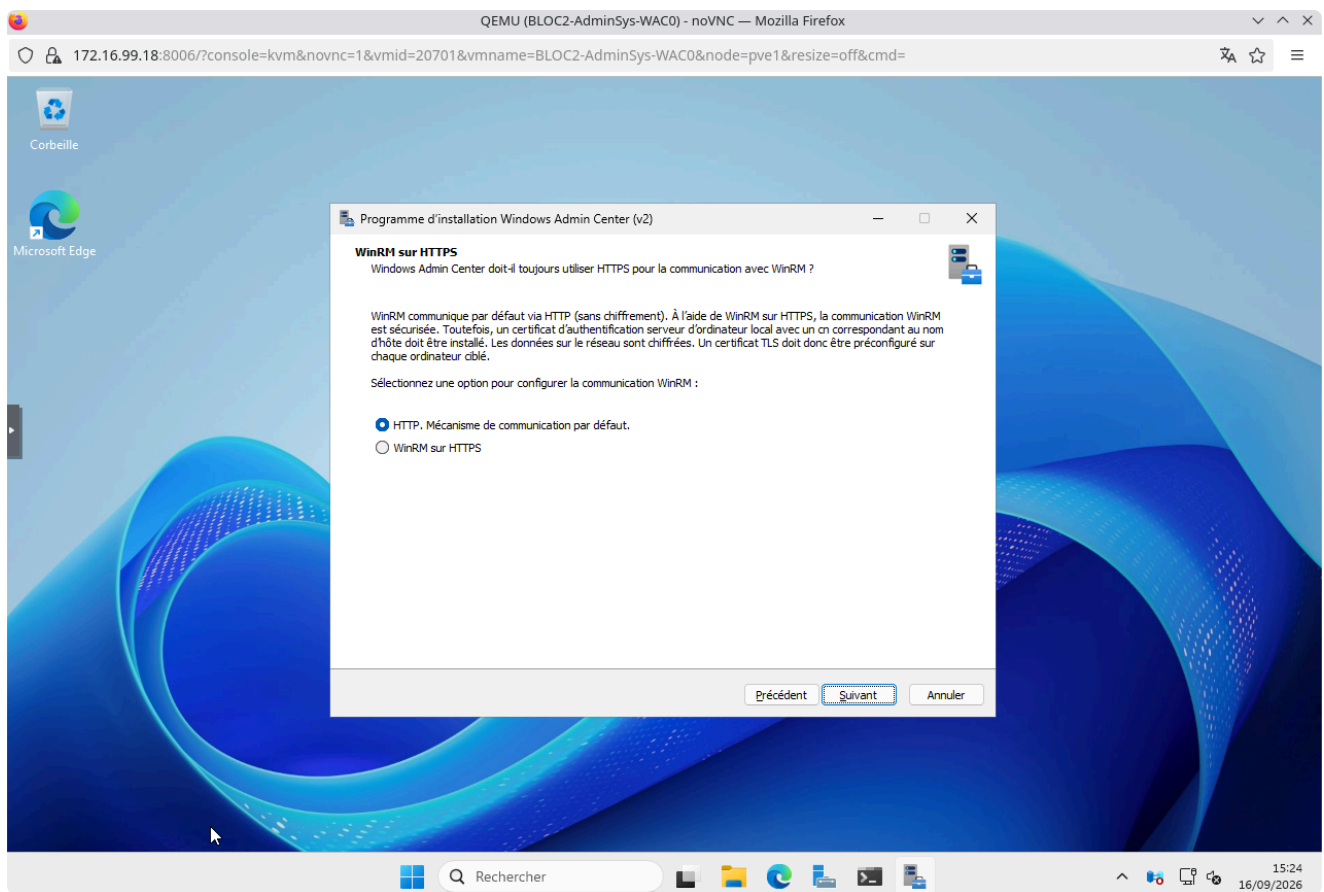
5.7. Hôtes approuvés

Option retenue : **autoriser l'accès à n'importe quel ordinateur** (paramètre WinRM des hôtes approuvés, concernant les machines non jointes à un domaine).



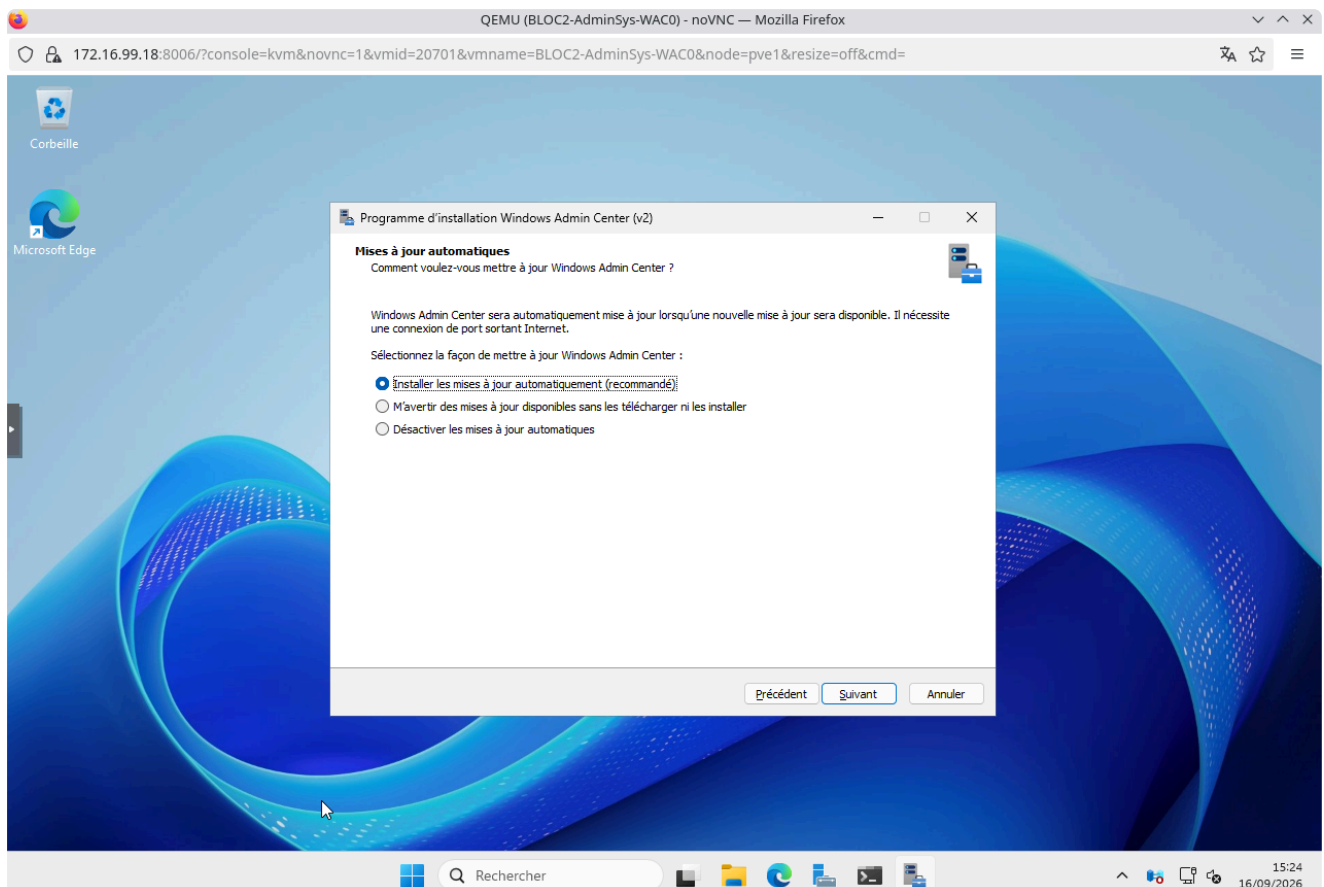
5.8. WinRM sur HTTPS

Option retenue : **HTTP, mécanisme par défaut**. L'installateur indique que la communication WinRM n'est alors pas chiffrée. WinRM sur HTTPS nécessiterait un certificat TLS préconfiguré sur chaque machine cible.



5.9. Mises à jour automatiques

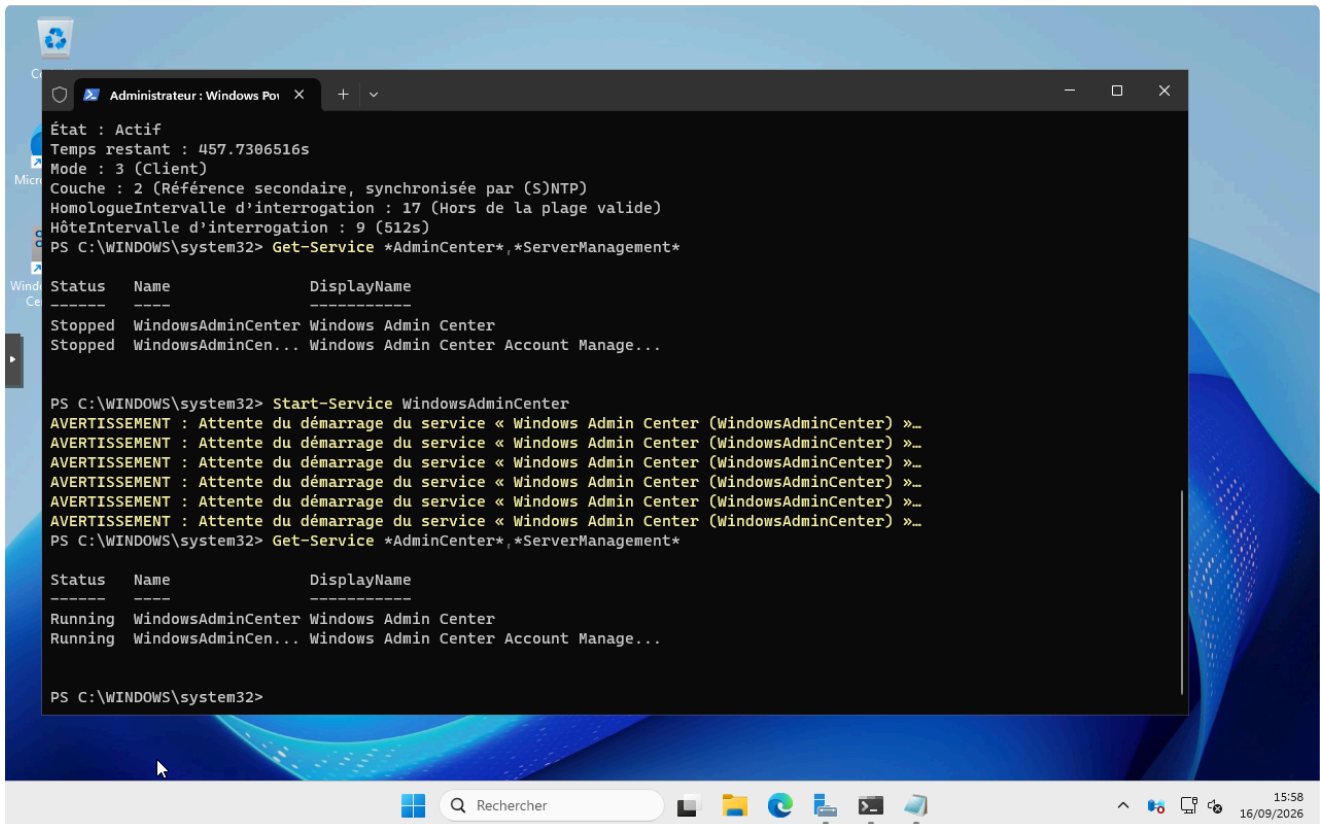
Option retenue : **installer les mises à jour automatiquement (recommandé).**



5.10. Vérification des services

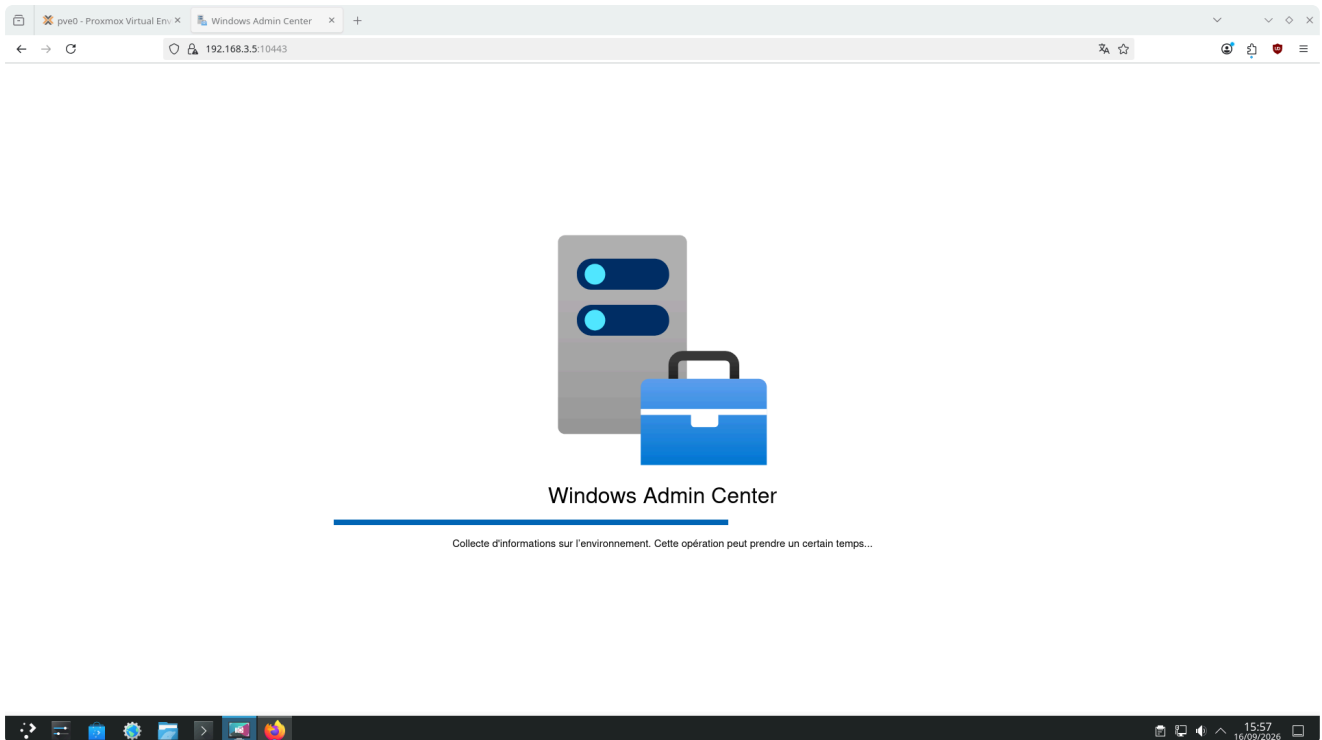
Après l'installation, `Get-Service` montre les deux services WAC à l'état **Stopped**. Ils sont démarrés avec `Start-Service WindowsAdminCenter`, puis `Get-Service` confirme l'état **Running**.

```
Get-Service *AdminCenter*,*ServerManagement*
Start-Service WindowsAdminCenter
```



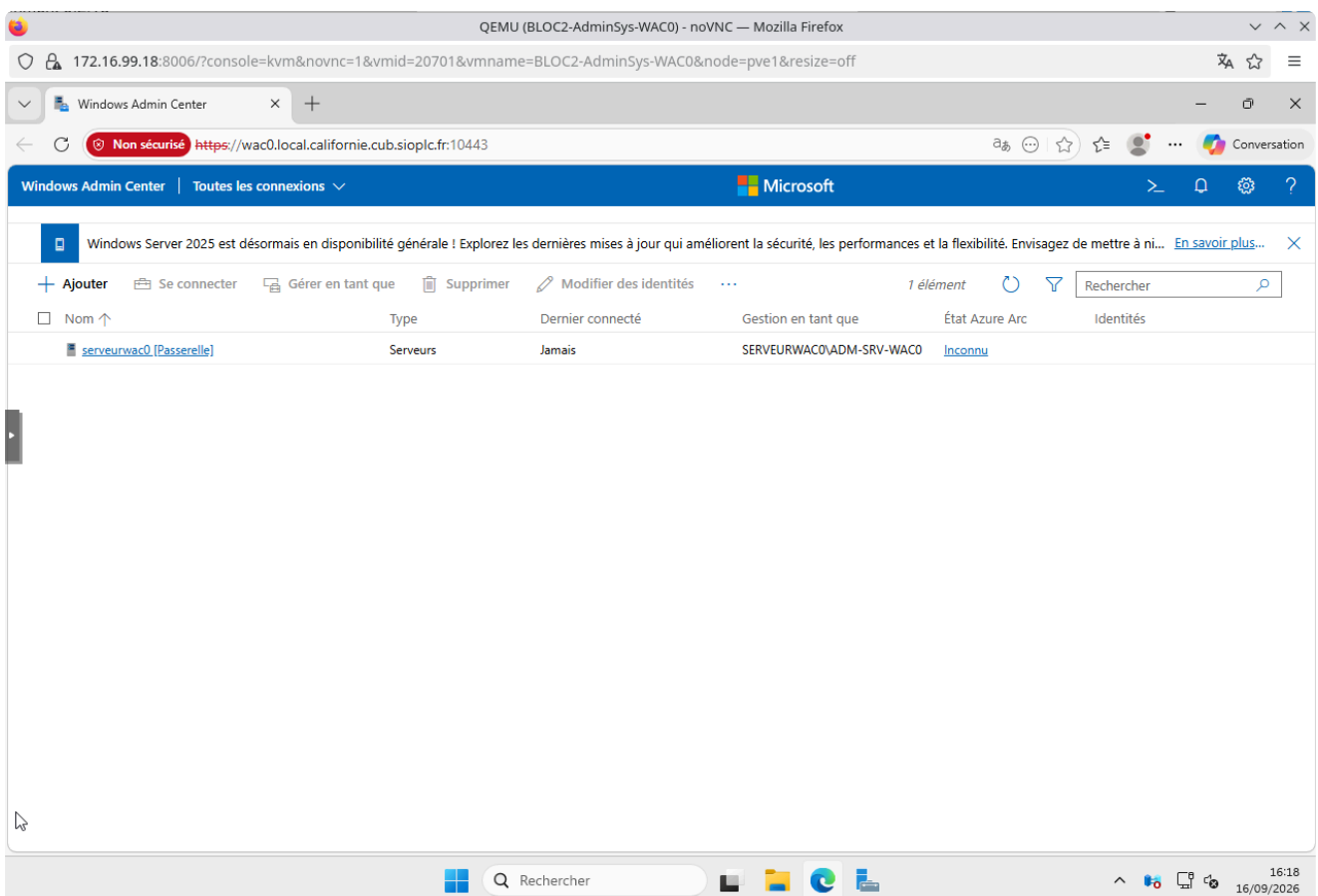
5.11. Premier accès à l'interface

Accès depuis un autre poste à `https://192.168.3.5:10443`. La page indique la collecte d'informations sur l'environnement.



5.12. Interface WAC

Accès via le FQDN `https://wac0.local.californie.cub.sio plc.fr:10443`. Le navigateur affiche « Non sécurisé » car le certificat est auto-signé. La passerelle `serveurwac0` est listée, gérée avec le compte `SERVEURWAC0\ADM-SRV-WAC0`.

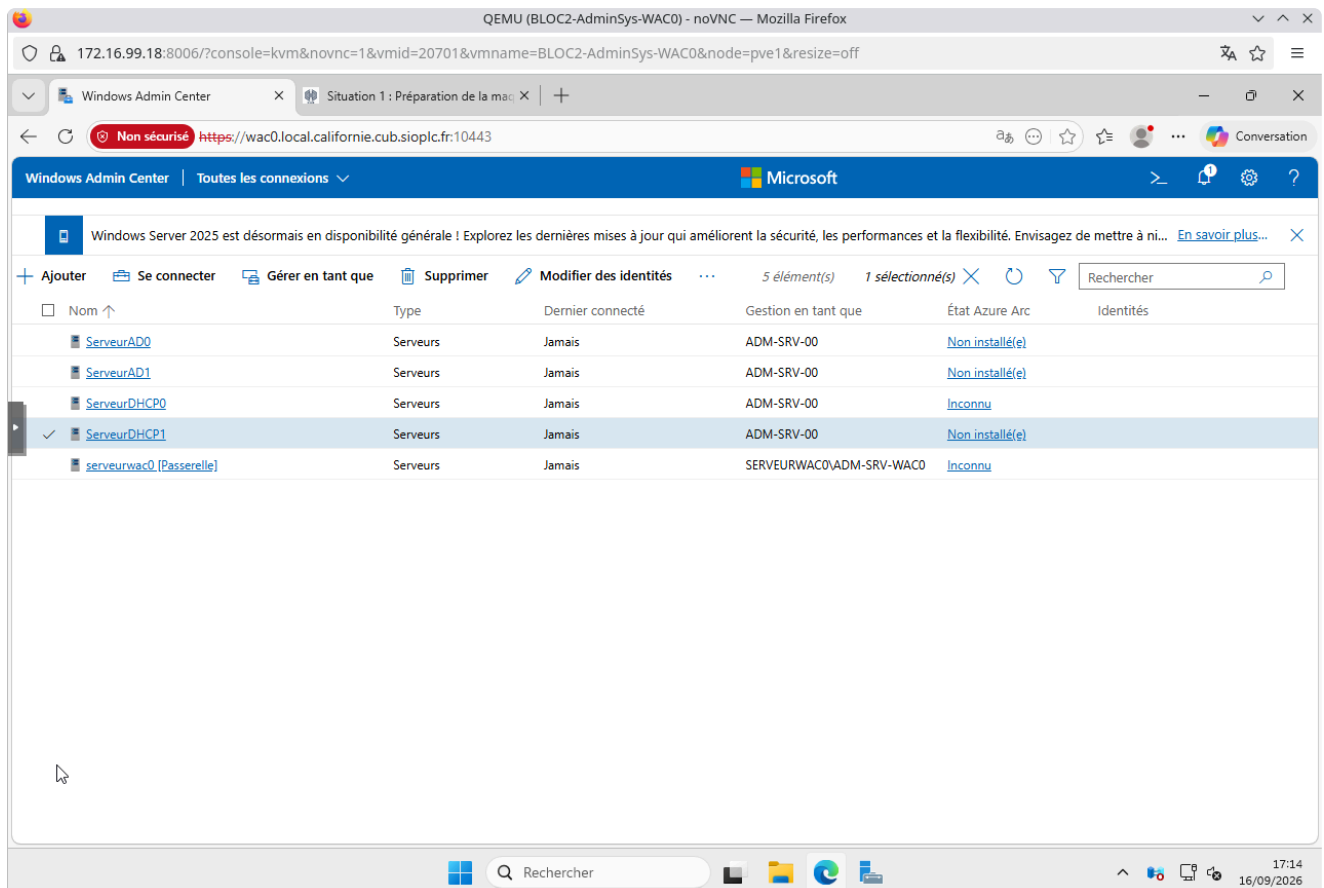


6. Ajouter les serveurs Windows dans WAC

Serveurs ajoutés dans WAC (adresses de l'énoncé : 192.168.3.1 à 3.4) :

Serveur	Adresse
ServeurAD0	192.168.3.1
ServeurAD1	192.168.3.2
ServeurDHCP0	192.168.3.3
ServeurDHCP1	192.168.3.4

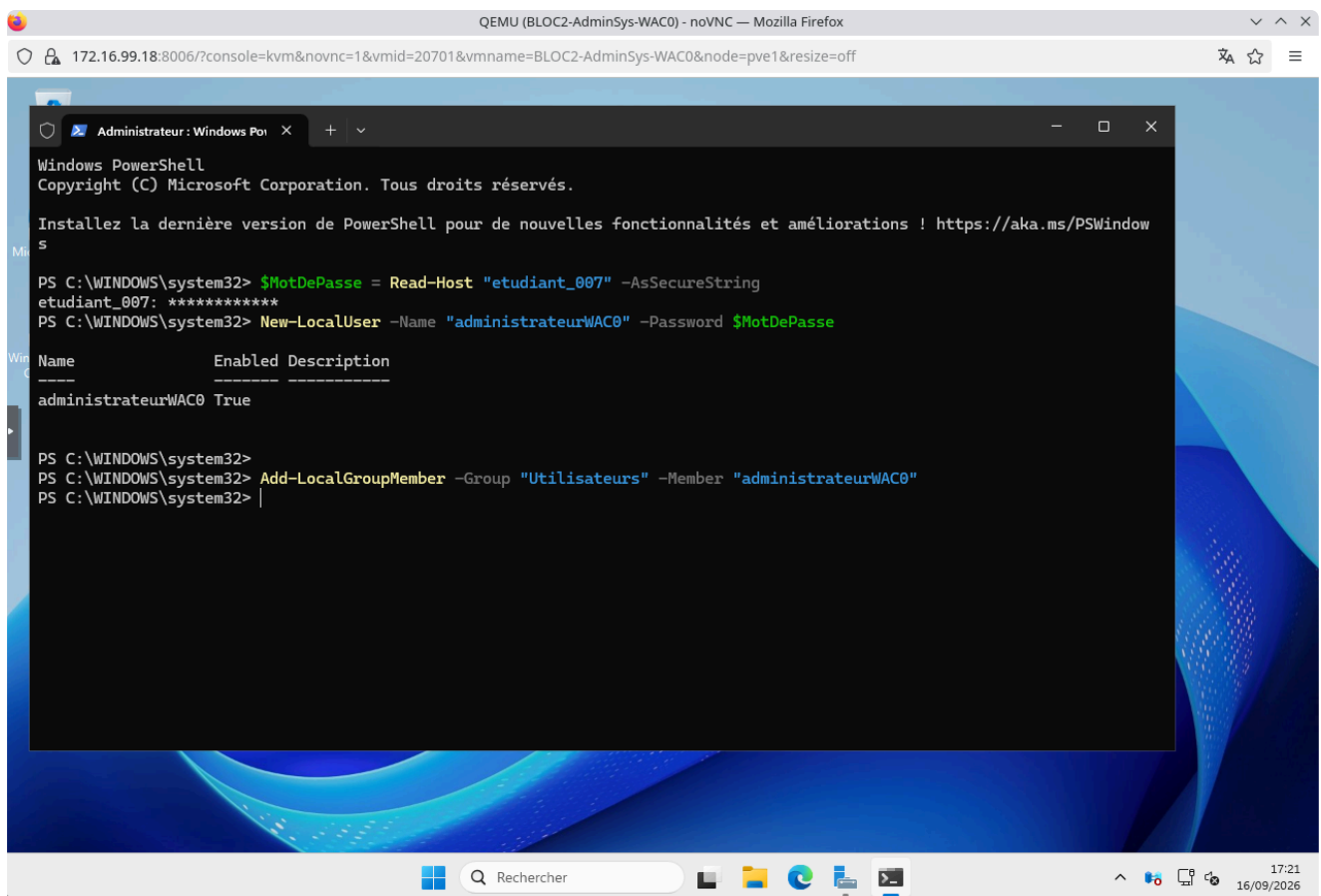
WAC liste bien 5 éléments : les 4 serveurs et la passerelle serveurwac0. Ils sont gérés avec le compte `ADM-SRV-00`.



7. Créer un compte « administrateurWAC0 » pour administrer le WAC

Le compte est créé en PowerShell : le mot de passe est saisi via `Read-Host` – `AsSecureString` (il n'apparaît pas en clair), puis `New-LocalUser` crée le compte, qui est ajouté au groupe local **Utilisateurs**.

```
$MotDePasse = Read-Host "<invite>" -AsSecureString
New-LocalUser -Name "administrateurWAC0" -Password $MotDePasse
Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateurs" -Member "administrateurWAC0"
```



Rôle obtenu dans WAC

D'après la documentation Microsoft, en l'absence de domaine l'accès à la passerelle WAC est contrôlé par les groupes locaux **Utilisateurs** (rôle *gateway user*) et **Administrateurs** (rôle *gateway administrator*). Seuls les administrateurs locaux de la passerelle sont *gateway administrators*.

Sources

- ANSSI, *Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe*, ANSSI-PG-078 v2.0, 08/10/2021 : https://messervices.cyber.gouv.fr/documents-guides/anssi-guide-authentification_multifacteur_et_mots_de_passe.pdf
- Microsoft Learn, *Configure user access control and permissions* (Windows Admin Center) : <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/configure/user-access-control>
- Microsoft Learn, *User access options with Windows Admin Center* : <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/plan/user-access-options>

- Meinberg KB, *Configuring w32time as NTP client* (flag 0x8) :
https://kb.meinbergglobal.com/kb/time_sync/timekeeping_on_windows/configuring_w32time_as_ntp_client